

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
“БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”

Факультет _____ ЭИС _____ Кафедра _____ ИИТ _____

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой _____

(подпись)

« » _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

по курсовому проектированию

Студенту Олексюку Илье Витальевичу

1. Тема проекта Разработка программы выполнения комплексной миссии: поиск объекта и его маркировка торпедой в симуляторе АНПА

2. Сроки сдачи студентом законченного проекта: 01.05.2026

3. Исходные данные к проекту:

Общие требования к программе:

- Программа должна функционировать в среде симулятора MUR IDE, предназначенного для образовательных и соревновательных целей.

- Разработка ведется на языке Python с использованием библиотеки rumurapi для взаимодействия с аппаратом.

- Программа должна объединять модули управления движением, обнаружения объектов и управления полезной нагрузкой в единый программный комплекс.

- Миссия должна выполняться полностью автономно, без вмешательства оператора после запуска.

- Параметры миссии (координаты, цвет, глубина) через конфиг-файл.

Функциональные требования:

- Модуль навигации и движения: Движение по траектории («змейкой»).

П/ПИД-регуляторы для стабилизации курса и глубины. Удержание высоты над дном.

- Модуль обнаружения: Анализ видеопотока с нижней камеры (get_image_bottom()).

Обнаружение по цвету/форме (OpenCV). Определение координат объекта. Логирование обнаружений.

- Модуль управления нагрузкой: Прицеливание (стабилизация над объектом).

Управление торпедной установкой (auv.shoot()). Контроль боекомплекта.

- Модуль логики (конечный автомат): Состояния: SEARCH, OBJECT_DETECTED, AIMING, SHOOT, MISSION_COMPLETE, TIMEOUT. Логирование переходов.

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)

Введение

1. Системный анализ и постановка задачи на разработку программы комплексной миссии

2. Проектирование алгоритмов и модулей программы

3. Реализация программы и проведение экспериментов

Заключение

Список сокращений

Список использованных источников

Приложение А. Руководство пользователя программы

Приложение Б. Программный код ключевых модулей

1. Постановка задачи на разработку программы комплексной миссии АНПА (цель, задачи, функциональные требования, сценарий миссии) – Плакат, формат А4.

2. Диаграмма состояний конечного автомата (графическое представление FSM с

состояниями SEARCH, OBJECT_DETECTED, AIMING, SHOOT, MISSION_COMPLETE, TIMEOUT и переходами между ними) – Чертеж, формат А4.

3. Архитектура программы и схема взаимодействия модулей (взаимосвязь модулей навигации, обнаружения, управления нагрузкой и логики миссии) – Чертеж, формат А4.

4. Карта выполнения миссии с траекторией движения (план района поиска с отображением траектории движения по галсам, точкой обнаружения объекта и точкой запуска торпеды) – Плакат, формат А1.

5. Последовательность кадров из симулятора, демонстрирующая все этапы миссии (скриншоты: поиск, момент обнаружения с выделением объекта, прицеливание, запуск торпеды, результат маркировки) – Плакат, формат А1.

7. Дата выдачи задания 16.02.26

8. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования (с указанием сроков выполнения и трудоемкость отдельных этапов)

Раздел 1: 16.02.2025 – 05.03.2026: 20%

Раздел 2: 06.03.2026 – 31.03.2026: 45%

Раздел 3: 01.04.2026 – 13.04.2026: 15%

Заключение: 14.04.2026 – 19.04.2026: 10%

Оформление проекта: 20.04.2026 – 01.05.2026: 10%

Руководитель

(подпись)

Задание принял к исполнению (дата)

(подпись студента)

